



Laboratorio No. 1 Semana #13 – APIS con swagger & postman

Nombre: _Kenneth Isaías Yahid López Castillo_____ **Carné:** _1138025_____

Objetivo: Comprender y consumir una API REST mediante Swagger UI y Postman, identificando endpoints, métodos HTTP, parámetros, cuerpos JSON, códigos de respuesta y operaciones CRUD. El estudiante deberá interpretar la documentación de una API, ejecutar solicitudes y resolver un reto práctico utilizando evidencia técnica.

Investigación previa:

1. ¿Qué es una API REST?
Forma de comunicar sistemas por HTTP usando recursos (URLs) y métodos estándar, sin guardar estado entre solicitudes.
2. ¿Qué es un endpoint?
Ruta concreta de la API que ejecuta una operación.
3. ¿Qué diferencia existe entre una URL y un endpoint?
La URL es la dirección completa; el endpoint es la ruta + método que expone un recurso.
4. ¿Qué función cumplen los métodos HTTP GET, POST, PUT/PATCH y DELETE?
GET = leer,
POST = crear,
PUT = actualizar completo,
PATCH = actualizar parcial,
DELETE = eliminar.
5. ¿Qué es JSON y por qué es común en las APIs?
Es un formato de texto clave-valor, liviano y legible, que entienden todos los lenguajes.
6. ¿Qué es un código de estado HTTP? Mencione ejemplos de 200, 404 y 500.
Indican el resultado. 200 = OK, 404 = no encontrado, 500 = error del servidor.
7. ¿Qué información se puede encontrar en la respuesta de una API?
Código de estado, headers y body (los datos o el mensaje de error).
8. ¿Qué ventajas tiene utilizar Postman para probar una API antes de programarla?
Probar sin escribir código: enviar solicitudes (GET, POST, PUT, DELETE) directo desde una interfaz, sin armar un programa cliente.
Detectar errores temprano: se ven los códigos HTTP y las respuestas antes de programar, así sabemos si el endpoint o el JSON están mal.
Entender la API: confirmamos qué parámetros pide, qué devuelve y cómo responde ante errores, antes de integrarla.
Guardar las pruebas: las organizamos en colecciones y las reusamos cuando queramos.
Configurar todo fácil: headers, parámetros, body y variables en un solo lugar.
Automatizar y compartir: correr pruebas en serie y exportar la colección para el equipo.



9. ¿Qué es y para qué sirve Swagger UI?
Es una interfaz web que documenta la API y permite probar endpoints con "Try it out".
10. ¿Qué función cumple Postman en el desarrollo y prueba de APIs?
Para el cliente sirve para armar, enviar y guardar solicitudes sin programar. Sirve para probar la API antes de codearla, organizar colecciones y automatizar pruebas.